

DNS Explained بالتونسي Simply



شئوا هو DNS ؟

الـ (DNS (Domain Name System هو الخدمة اللى تخلى الإنترنت مفهوم للإنسان .

إنت تكتب اسم موقع، كيف `www.google.com` والـ DNS بيدّل الاسم هذا إلى IP Address (مثلاً `142.250.190.14`)
خاطر الكمبيوترات ما تفهمش الأسماء، تفهم كان أرقام .

يعني ببساطة، DNS = المترجم بينك وبين الإنترنت .

كيفاش يخدم ال DNS ؟

وقت تكتب دومي في المتصفح، تصير العملية هاذي :

Browser Cache

المتصفح يشوف إذا العنوان الي كتبو مازال في الكاش متاعو ولى لا (Cache) .
إذا موجود → يستعملو ديراكت .

Operating System Cache

إذا ما لقاهاش، يطلبها من الكاش متاع السستم .

DNS Resolver

إذا ما زال ما لقاهاش، يسأل ال DNS Resolver (عادة السيرفر متاع الروتر أو متاع مزود الخدمة ISP) .

Root Servers

ال Resolver يسأل واحد من Root DNS Servers :
"وين نلقى السيرفر المسؤول على com. ؟"

TLD Servers (Top Level Domain)

السيرفر root يقول "اسأل ال TLD متاع com." .
يعني السيرفر المسؤول على دومينات com. فقط.

Authoritative DNS Server

ال TLD يجاوب بال Authoritative Server متاع google.com .
هذا هو السيرفر الي يعرف ال IP الحقيقي.

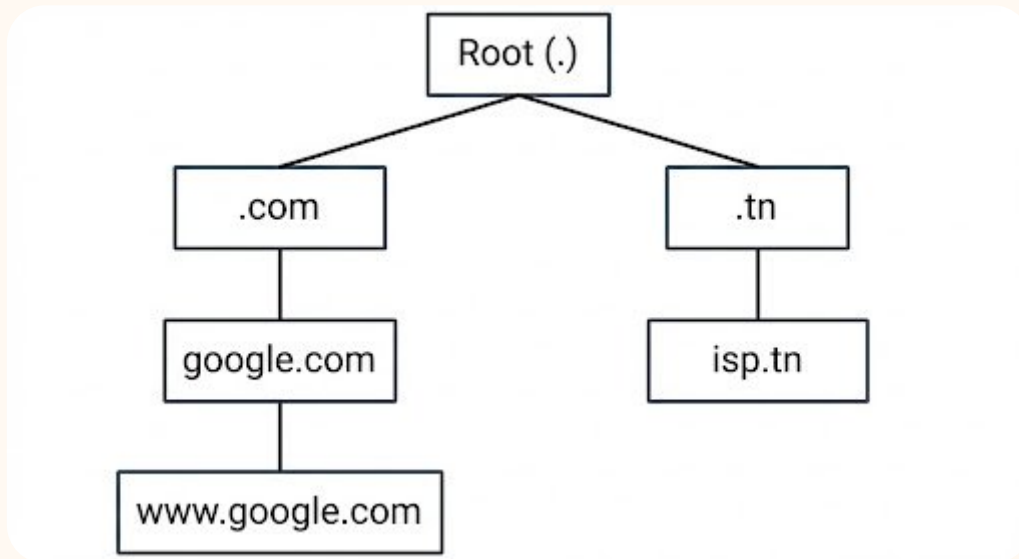
ال Resolver يرجع النتيجة للمتصفح

المتصفح ياخذ ال IP و يحل الموقع.

وكل هذا يصير في جزء من الثانية

هيكلية الـ DNS System

الـ DNS عبارة عن hierarchical system (نظام هرمي) :



كل مستوى يسمى Domain Level :

Root .

TLD (.com, .tn, .org...)

Second Level (google, facebook...)

Subdomain (www, mail, api...)

Root Servers

الـ **Root Servers** هما أول طبقة في الهرم.
يعرفون شكون مسؤول على كل TLD (مثلاً .tn, .org, .com...).

عدهم في الأصل 13 Root Server Names (من A حتى M),
لكن فعلياً ثمة مئات النسخ منهم في العالم تخدم بـ **Anycast technology**.
يعني نفس الاسم يخدم في برشا مناطق باش الخدمة تكون أسرع وأقرب.

Secondary DNS و Primary

باش تضمن الاستقرار، أي جهاز يستعمل زوز سيرفرات DNS :

Primary DNS → السيرفر الرئيسي .

Secondary DNS → النسخة الاحتياطية، تستعملها وقت الي الأول ما يجاوبش .

مثال :

Primary DNS: 8.8.8.8 (Google DNS)

Secondary DNS: 8.8.4.4 (Backup)

أنواع ال DNS Records

كل موقع عندو مجموعة Records تحدد كيفاش يتعامل مع الخدمات المختلفة :

Record	Description
A	يربط اسم الدومين بـ IPv4 address
AAAA	يربط اسم الدومين بـ IPv6 address
CNAME	يعمل Alias من دومين لآخر
MX	يحدد السيرفرات المسؤولة على البريد الإلكتروني
NS	يحدد شكون مسؤول على الدومين (Name Servers)
TXT	يخزن معلومات نصية (مثلاً DKIM, SPF)
SOA	معلومات عن ال zone (.serial, refresh time, etc)

البروتوكولات و Port

DNS يستعمل **UDP port 53** لل queries العادية .
TCP port 53 يستعملوه في ال zone transfer أو في requests الكبيرة .

البروتوكولات الحديثة زادة :

DNS over HTTPS (**DoH**)

DNS over TLS (**DoT**)

باش يزيدو في ال privacy و ال encryption .

Caching

ال DNS يعتمد برشا على الكاش باش يكون سريع .

المدة اللي يبقى فيها ال record في الكاش يستّيوها **TTL** (Time To Live) .

بعد ما توفى، لازم الجهاز يرجع يسأل من جديد .

شنّوا يصير وقت ال DNS يطيح ؟

وقت ال DNS Server ما يجاوبش، الأجهزة ما تتجشمش تفسّر الأسماء .
يعني الإنترنت “يبدو مقطوع” حتى لو الشبكة تخدم .
الحل : تبدّل ال DNS لخدمة موثوقة كيما :

Google DNS : 8.8.8.8 / 8.8.4.4

Cloudflare : 1.1.1.1 / 1.0.0.1

OpenDNS : 208.67.222.222 / 208.67.220.220

DNS = نظام يترجم الأسماء إلى IP.

Root Servers = النقطة الأولى في البحث.

13 Root Server Names يخدمو بالعالم كامل بـ Anycast.

Primary/Secondary باش تضمن الاستقرار.

Records كما A, MX, CNAME يحددوا شتو نوع الخدمة.

يستخدم 53 UDP/TCP Port ويدعم encryption في النسخ الحديثة.